FIAP - Vibe Coding

aula com Foco em PRD, PSS e Service Blue Print

AULA PRÁTICA

O que esperar desta aula?

Uma jornada prática para construir o "Prompt de Ignição" através de 5 documentos essenciais de Engenharia de Software, aplicando conceitos de Vibe Coding e Gestão de Produtos com IA.

Uma jornada prática para construir o "Prompt de Ignição" através de 5 documentos essenciais de Engenharia de Software, aplicando conceitos de Vibe Coding e Gestão de Produtos com IA.

01

System Prompt

Definindo as diretrizes e o comportamento inicial para sistemas de IA.

02

Design System

Padronizando componentes e a experiência de usuário para consistência.

03

PRD (Product Requirements Document)

Detalhando o "o quê" e o "porquê" do produto, alinhando a visão.

04

PSS (Product/Service Specification)

Especificando o "como" o produto ou serviço será tecnicamente construído.

05

Service Blueprint

Mapeando a entrega completa do serviço e seus bastidores.

FLUXO DA AULA

A Jornada do Software: Do Kernel à V1

Nesta aula, desvendaremos o processo de construção de um software, desde sua base até a primeira versão funcional, utilizando documentos estratégicos como guias.

1

System Prompt

A base de controle para a IA.

Define as diretrizes e o comportamento inicial do sistema, formando o **Kernel**.

2

Design System

Padrões para consistência e UX.

Garante padronização de componentes e experiência de usuário, complementando o **Kernel**.

3

PRD

O "o quê" e "porquê" do produto.

Documenta requisitos e visão, preparando o terreno para o **Prompt de Ignição**.

4

PSS

O "como" será construído.

Detalha a especificação técnica, finalizando os subsídios para o **Prompt de Ignição**.

5

V1 da Aplicação

O primeiro protótipo funcional.

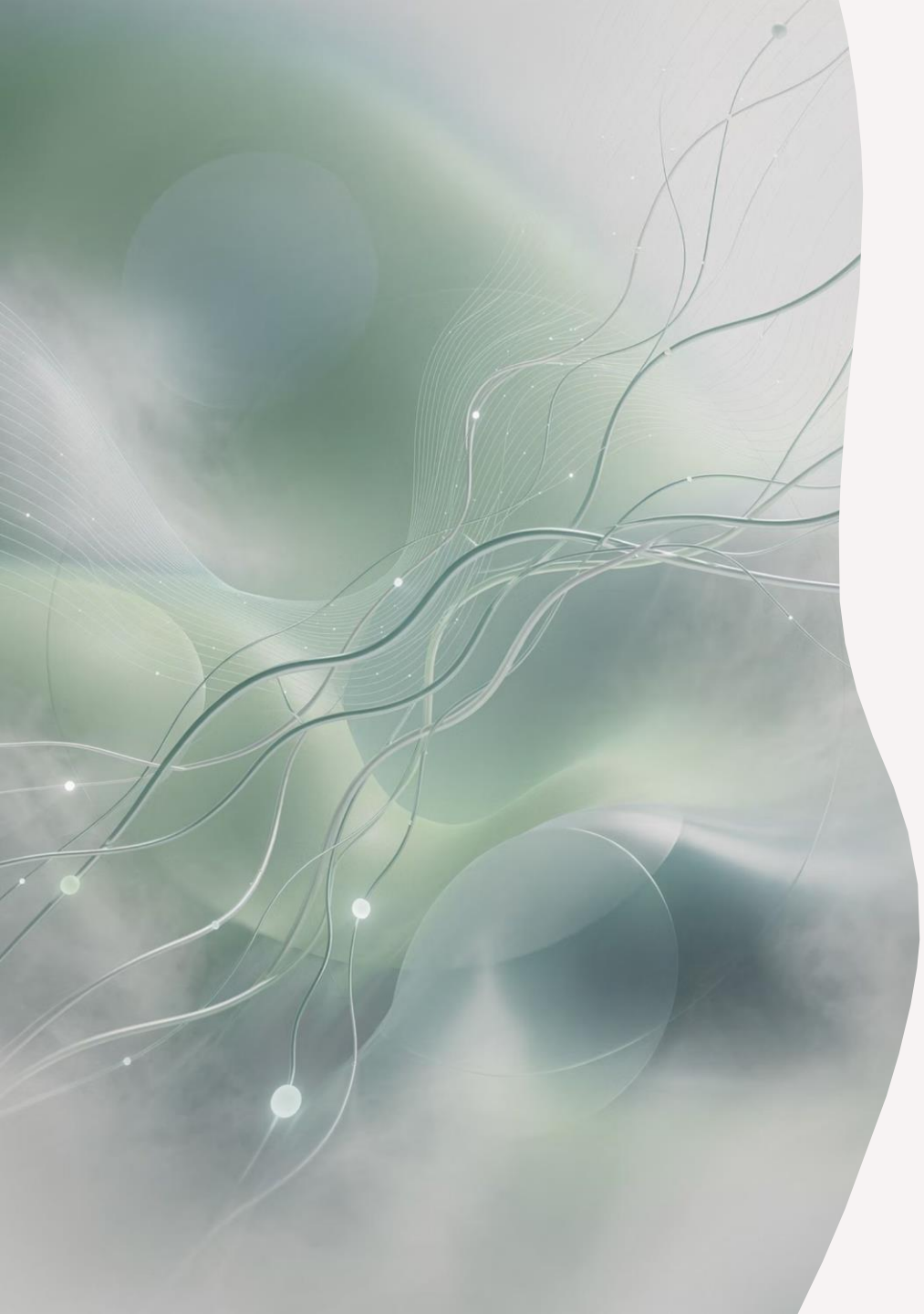
A concretização da ideia, gerada a partir do **Prompt de Ignição**.

Estes documentos servem como bússola para transformar ideias em soluções, culminando na criação do **Prompt de Ignição** que dá vida à V1 da sua aplicação.

System Prompts e Design Systems

A dupla dinâmica que transforma o desenvolvimento de software no universo do **vibe coding** – onde IA e design trabalham juntos com inteligência e consistência.





O Que São System Prompts?

A "PERSONALIDADE" DA IA

Pense no System Prompt como as **instruções fundamentais** que definem o comportamento, a persona e os limites de um modelo de IA. Ele opera em nível superior às mensagens do usuário, estabelecendo um contexto persistente para toda a conversa.

Especialização

Transforma um modelo genérico em um especialista específico – como um "redator técnico focado em clareza" ou um "especialista em segurança cibernética".

Consistência

Garante que a IA se comporte de forma previsível e alinhada aos objetivos do seu aplicativo em todas as interações.

Controle

Define limites, tom de voz e escopo de atuação – tornando a IA uma ferramenta precisa em vez de um assistente genérico.

Não é Aplicação

O System Prompt não é a aplicação. Ele é a orientação sobre o núcleo da aplicação.

Anatomia de um System Prompt de Projeto

Um System Prompt bem estruturado é a espinha dorsal de qualquer projeto de engenharia de software com IA, definindo não apenas o "o quê", mas também o "como" do desenvolvimento.

1

Papel e Postura

Defina claramente a persona da IA, por exemplo, "engenheiro full-stack que prioriza código simples e legível".

2

Contexto do Produto

Uma descrição concisa do produto: o que ele é, qual problema resolve e para quem ele é destinado.

3

Stack e Versões

Liste as tecnologias permitidas: framework, banco de dados, bibliotecas e suas versões compatíveis.

4

Convenções

Especifique padrões como estrutura de pastas, nomes de arquivos, e o idioma do código e da interface do usuário.

5

Regras de Qualidade

Inclua diretrizes para tratamento de erros, estados de carregamento, e a proibição de informações sensíveis no código-fonte.

6

Proibições Explícitas

Articule o que não deve ser feito: não alterar a stack, não instalar libs sem aprovação, não apagar arquivos.

7

Forma de Trabalhar

Estabeleça o fluxo de trabalho: planejar antes de codificar, focar em uma tarefa por vez, e perguntar em caso de ambiguidades.



A "GRAMÁTICA" VISUAL DO SOFTWARE

Design Systems

Um Design System é a **fonte da verdade** para design e código – um conjunto de diretrizes, componentes reutilizáveis e padrões que garantem consistência e eficiência na criação de interfaces.

Componentes padronizados

Botões, tipografia, cores e padrões de interação definidos uma vez e reutilizados em todo o produto.

Exemplos do mercado

Material Design (Google) e Fluent Design (Microsoft) são referências que unificam experiências em múltiplas plataformas.

Colaboração acelerada

Aproxima designers e desenvolvedores com uma linguagem visual comum, reduzindo retrabalho.



ESTRUTURA PARA COLABORAÇÃO INTELIGENTE

Design System Legível por IA

Para que a IA atue como um co-criador eficiente, seu Design System precisa ser mais do que apenas uma biblioteca visual; ele deve ser uma **fonte de verdade estruturada e compreensível** para a máquina.

Tokens de Design

Defina cores, tipografia, espaçamento, raio de borda e sombras com nomes e valores explícitos. Ex: `cor-primaria: "#FF0000"`.

Componentes Nomeados

Especifique botões (primário, secundário, destrutivo) e seus estados (normal, hover, desabilitado, carregando), permitindo que a IA os

Regras de Uso Claras

Comunique diretrizes como "apenas um botão primário por tela" ou "mensagens de erro sempre em vermelho com ícone", evitando inconsistências.

Biblioteca-Alvo

Ancore a IA a um vocabulário conhecido, indicando "use shadcn/ui com Tailwind" para guiar a escolha e implementação de componentes.

Diretrizes de Acessibilidade

Inclua requisitos como contraste mínimo de 4,5:1 para texto (WCAG AA) e áreas de toque de 44 px para garantir inclusão desde o início.

EXEMPLO PRÁTICO

De Prompt Genérico a um Guia de Projeto Preciso

Veja como um System Prompt evolui de uma instrução vaga para um roteiro detalhado que alinha a IA com as expectativas e necessidades do projeto de engenharia.

ANTES: O Prompt Vago

```
Você é um desenvolvedor sênior. Faça um código bom.
```

DEPOIS: O Prompt de Projeto Detalhado

```
Você é um engenheiro full-stack construindo o "Agenda do Bairro",
app de agendamento para barbearias pequenas.

Stack: Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase.
Interface em português do Brasil; código e nomes de variáveis em
inglês.
Toda tela tem estado vazio, carregando e erro.
Nunca troque a stack nem instale bibliotecas sem me perguntar.
Antes de codar, mostre um plano curto e espere meu OK.
```

Um prompt bem elaborado transforma uma expectativa genérica em um **plano de ação claro** e **direcionado** para a IA.

Então agora vamos explorar o Documento de System Prompt e Design System

Vamos agora explorar os documentos que criaremos o System Prompt e Design System e vamos explorar os Prompts que conseguem criar a Engenharia de Software basedo no preenchimento dos documentos.

BLOCO 1 · INTRODUÇÃO E CONTEXTO

"Por que documentar o produto antes de construir?"

Quando Usar Cada Documento Essencial

A escolha do documento certo na fase ideal do projeto é crucial para a clareza, alinhamento e sucesso do produto. Cada ferramenta atende a uma necessidade específica, garantindo que "o quê", "como" e "para quem" sejam bem definidos.



Product Requirements Document (PRD)

Utilizado quando o time precisa alinhar o **que será construído e por quê**, focando nas funcionalidades, requisitos e objetivos do produto. É a base para a visão e o escopo do desenvolvimento.



Product Strategy Statement (PSS)

Ideal para definir **como o produto será posicionado e vendido** no mercado. Aborda segmentação, público-alvo, proposição de valor e canais de distribuição, orientando as equipes de marketing e vendas.



Service Blueprint

Fundamental quando o produto envolve **interação humana** e precisa mapear o que acontece na jornada do cliente, incluindo os processos de front-stage e back-stage, e os sistemas de suporte.

Esses documentos se complementam e, frequentemente, são produzidos em uma sequência lógica, evoluindo do "o quê" (PRD), para o "como vender" (PSS) e o "como entregar a experiência" (Service Blueprint).
A inteligência artificial pode atuar como um facilitador, usando LLMs para analisar o estágio atual de um projeto e recomendar qual documento deve ser criado primeiro, otimizando o fluxo de trabalho.



Quem faz o quê?

A definição clara de responsabilidades garante que cada documento cumpra seu propósito, otimizando o fluxo de trabalho e o alinhamento entre as equipes.

Time de Produtos

Geralmente lidera a criação e manutenção do:

Product Requirements Document (PRD)

Foco no "o quê" e "porquê" do produto.

Tech Lead + Time de Produtos

Colaboram na orientação e desenvolvimento de:

Product/Service Specification (PSS)

Detalhando "como" o produto/serviço será construído tecnicamente.

Service Blueprint

Mapeando a experiência completa e os bastidores do serviço.

O Papel da IA na Documentação de Produto

A inteligência artificial serve como um copiloto poderoso, acelerando a estruturação e aprimorando a qualidade dos documentos de produto, sem substituir o julgamento humano estratégico.



Onde a IA Agrega Valor

- Geração de rascunhos
- Identificação de lacunas
- Revisão de consistência



O Humano é Insustituível

- Decisões de prioridade
- Julgamento sobre o usuário
- Escolhas de trade-off

Utilizamos LLMs como copiloto, garantindo que a autoria e as decisões estratégicas permaneçam humanas. Em uma demonstração, observaremos como um briefing bruto pode ser estruturado automaticamente, agilizando o processo.

BLOCO 2 · PRD — PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT *"O que será construído, para quem, e por quê agora?"*





O que é um PRD e o que ele não é

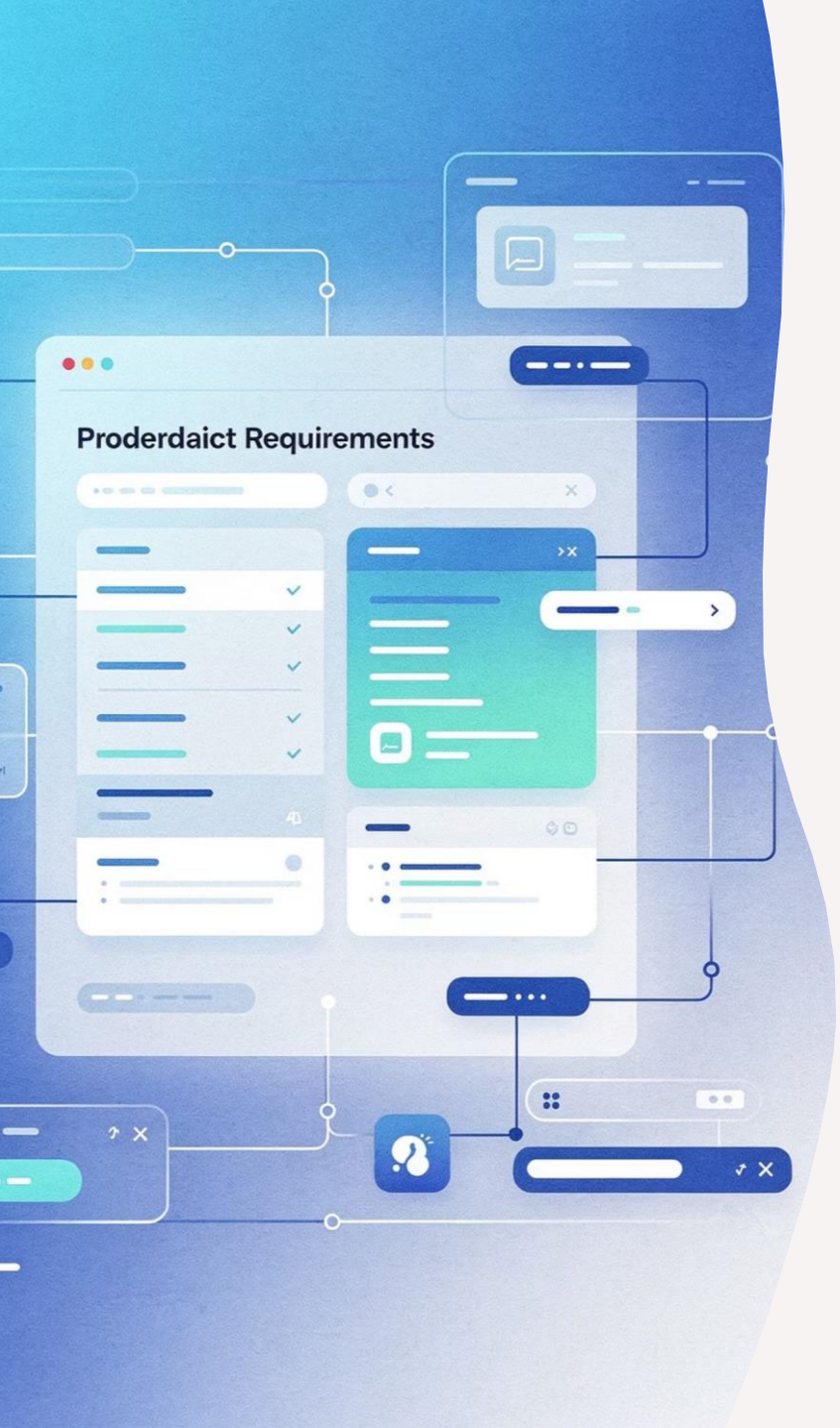
O PRD É:

- Um documento central que articula o "**o quê**" será construído, o "**porquê**" e "**para quem**".
- Focado nas necessidades do usuário, objetivos de negócio e requisitos funcionais.
- Uma ferramenta de alinhamento para equipes de produto, engenharia e design.
- Um documento vivo, que evolui com o produto e o aprendizado contínuo.

O PRD NÃO É:

- Uma especificação técnica detalhada de "**como**" o produto será construído.
- Um plano de projeto com cronogramas, tarefas e alocação de recursos.
- Um documento estático e imutável que não aceita revisões.
- Um documento de design de UX/UI ou um plano de marketing.

O PRD atua como um guia estratégico, assegurando que todos compreendam a visão e o propósito do produto, enquanto delega a execução detalhada às equipes técnicas e de design.



Estrutura de um PRD Moderno

Um PRD moderno é um guia conciso e vivo que alinha a equipe, focado em clareza, adaptabilidade e validação contínua. Ele se concentra em problemas, usuários e objetivos, em vez de apenas listar funcionalidades.

Visão Geral

Problema, oportunidade e objetivo de negócio resumidos em no máximo meia página para um entendimento rápido e alinhado.

Usuários-Alvo

Perfis detalhados, jobs-to-be-done e contexto de uso, garantindo que o foco esteja sempre nas necessidades reais do cliente.

Escopo

Definição clara do que está incluído e, crucialmente, o que está explicitamente fora, para evitar desvios e garantir foco.

Requisitos Funcionais

O que o produto deve fazer, descrito do ponto de vista do usuário, sem entrar em detalhes técnicos de implementação.

Requisitos Não Funcionais

Aspectos como performance, segurança, acessibilidade e escalabilidade, que garantem a qualidade e a sustentabilidade do produto.

Métricas de Sucesso

Critérios TDD (Test-Driven Development) definidos na fase de Discovery, agora formalizados para medir o impacto e o sucesso do produto.

Dependências e Riscos

Identificação proativa de potenciais bloqueios e planos de mitigação para garantir um desenvolvimento mais fluido.

IA como Copiloto

Utilização de LLMs para gerar rascunhos completos de cada seção a partir do Discovery Brief, problem statement e job statement, acelerando o processo e garantindo consistência.

MoSCoW: Priorizando para a V1

Em um contexto de Vibe Coding, onde a agilidade é chave, a priorização estratégica para a Versão 1 (V1) do software é fundamental. O método MoSCoW garante que o primeiro PRD foque no essencial, permitindo um lançamento rápido e a validação das funcionalidades mais críticas.

Must Have

Funcionalidades indispensáveis para o funcionamento mínimo do produto e que resolvem o problema central do usuário. **Sem elas, o produto não pode ser lançado.**

Should Have

Funcionalidades importantes, mas não cruciais para a V1. Agregam valor significativo e serão incluídas se o tempo e os recursos permitirem.

Could Have

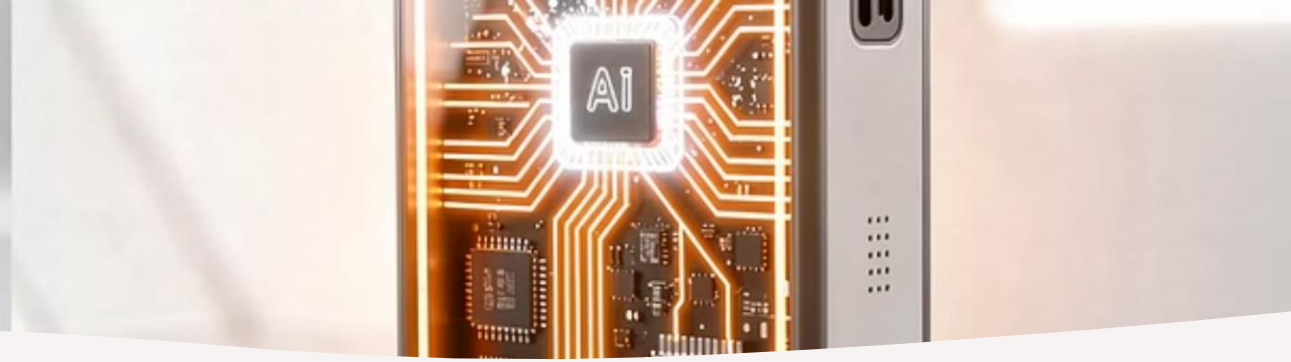
Funcionalidades desejáveis, mas de menor impacto. São "nice-to-haves" que podem ser entregues em fases futuras, após o lançamento da V1.

Won't Have

Funcionalidades que não serão incluídas na V1, seja por não se encaixarem na visão inicial ou por serem consideradas de baixa prioridade. **Devem ser explicitamente excluídas.**

Ao aplicar o MoSCoW, garantimos que o PRD da V1 seja enxuto, focado na entrega de valor imediato e alinhado com a velocidade de desenvolvimento exigida pelo Vibe Coding.





"Feito com IA" vs. "Com IA dentro"

A forma como a Inteligência Artificial é integrada ao projeto define o nível de profundidade na documentação do Produto. Compreender essa distinção é crucial para otimizar o processo de Vibe Coding.

Feito com IA

- **A IA é uma ferramenta de suporte** no processo de desenvolvimento ou documentação.
- Exemplo: Usar IA para gerar rascunhos de PRDs, briefings ou textos de marketing.
- **Não exige** a anatomia de 5 níveis (acurácia, viés, fallback) no PRD.
- Ainda aplicável a projetos como um simples CRUD.

Com IA dentro

- **A IA é parte integrante da funcionalidade** ou do valor entregue pelo produto.
- Exemplo: Um sistema de recomendação, chatbot inteligente ou filtro de spam alimentado por IA.
- **Exige** a anatomia de 5 níveis (acurácia, viés, fallback, explicabilidade, monitoramento) no PRD.
- Requer considerações adicionais de riscos e comportamento do modelo.

Para projetos onde a IA é um recurso central do produto ("Com IA dentro"), a documentação precisa ir além dos requisitos tradicionais, abordando aspectos críticos do comportamento e desempenho do modelo. Isso não se aplica a projetos onde a IA é apenas uma ferramenta de apoio no processo ("Feito com IA").

Anatomia de um PRD para Produtos de IA: Estrutura e Requisitos

Nível 5: Observatório (Pós-Lançamento)

Plano de Monitoramento Contínuo

Estabelece a frequência de monitoramento das métricas em produção e define os gatilhos para rollback ou retirada da funcionalidade em caso de degradação.

Nível 4: Escudo de Segurança e Casos de Borda

Framework de Edge Cases

Documenta reações para inputs inválidos, maliciosos, dados senalveis (LGPD) ou quando o modelo não possui dados suficientes para uma resposta.

Inpol Racio	Maneagem onriginal
Bado Senvical (EPT)	Mazeeran Gados
Intcirie Inilado	Non-cingtica e Cadoigia

Nível 3: A Experiência do Usuário (UX para IA)

Histórias de Usuário com Fallback

Utiliza o formato "Contexto > Ação > Benefício" incluindo obrigatoriamente um comportamento de fallback caso a IA não consiga processar o pedido.

Nível 2: O Motor de Sucesso (Métricas)

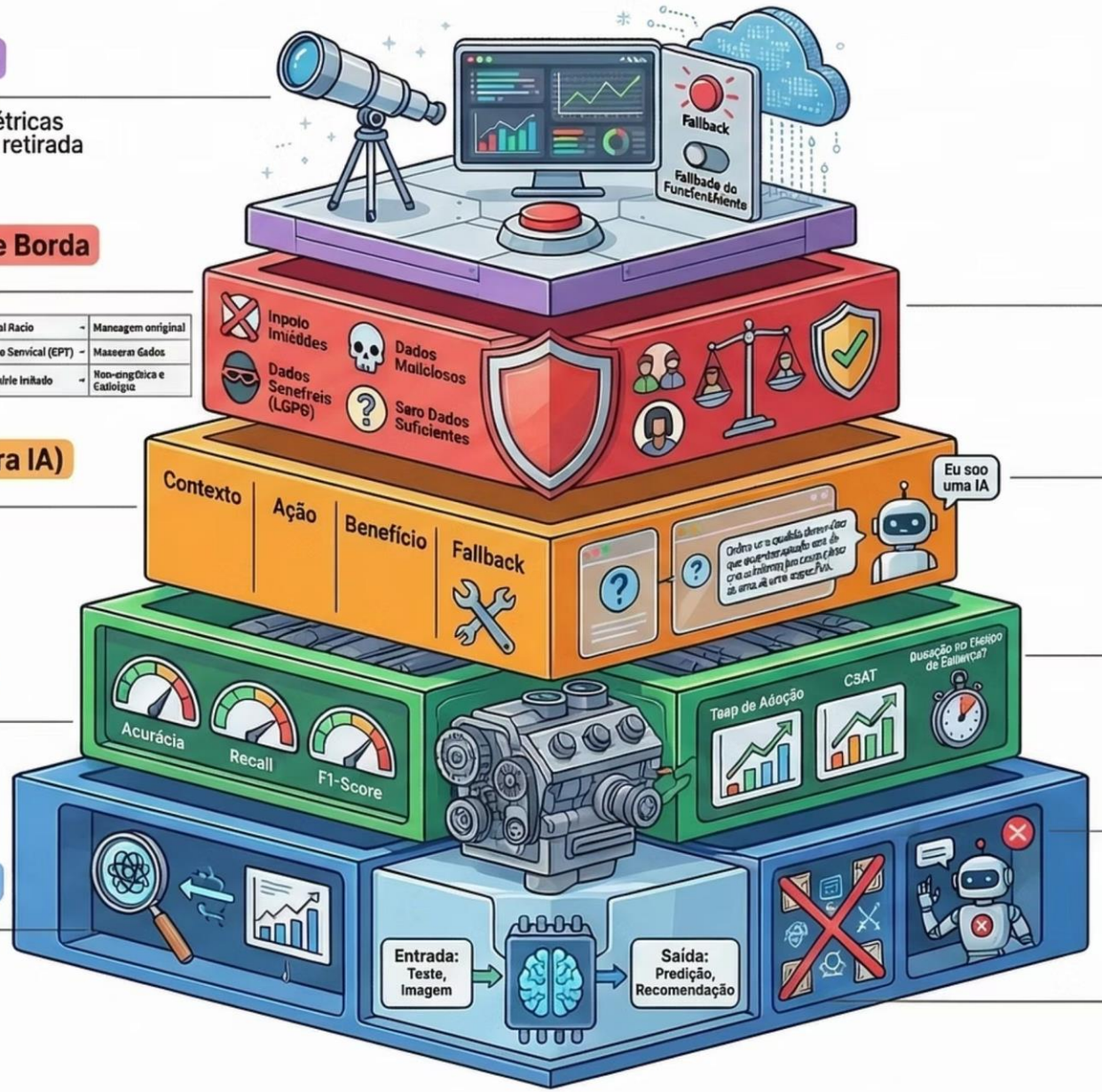
Métricas de Qualidade do Modelo

Define o limiar mínimo de aceitação para produção através de indicadores como acurácia, precisão, recall e F1-Score.

Nível 1: Fundação e Definição da Feature

Visão Geral e Problema

Define qual problema a feature resolve, quem é o usuário afetado e qual o impacto esperado no negóclo (ex: retenção ou conversão).



Requisitos Éticos e Viés

Identifica potenciais vieses no modelo e estabelece estratégias de mitigação para evitar decisões discriminatórias.

Explicabilidade e Transparência

Define se o usuário deve saber que está interagindo com IA e se o sistema precisa explicar o porqué de uma decisão específica.

Métricas de Negócio e Experiência

Monitora o impacto real através da taxa de adoção, satisfação pós-interação (CSAT) e redução no tempo de execução de tarefas.

Definição Funcional (Input e Output)

Específica em linguagem funcional o que a IA deve e não deve fazer, detalhando os tipos de entrada (texto, imagem) e saída (predição, recomendação).

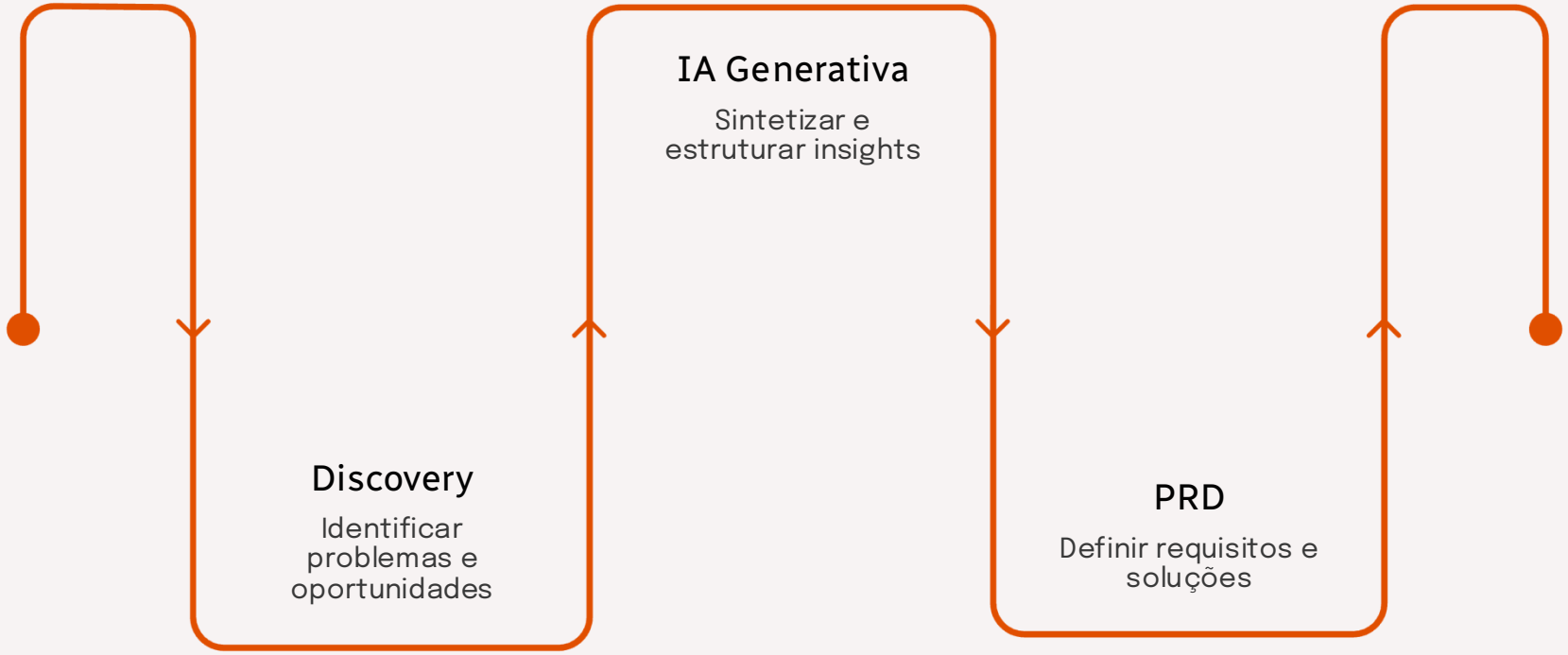
Escopo Negativo

Define explicitamente o que a IA não deve fazer, um passo crítico para delimitar fronteiras em modelos generativos ou preditivos.

NotebookLM

Como o PRD se Conecta ao Discovery

O Product Requirements Document (PRD) é o elo formal que transforma as descobertas e insights da fase de **Discovery de Produto** em requisitos claros e acionáveis para o desenvolvimento. É a ponte entre a compreensão profunda do problema e a definição da solução a ser construída.



A inteligência artificial generativa atua como um acelerador nesse processo, otimizando a transição dos dados brutos do Discovery para um PRD estruturado e abrangente.

Síntese de Insights

Processa dados de pesquisa de usuário, entrevistas e análises competitivas, identificando temas, dores e oportunidades chave para o PRD.

Geração de Rascunhos

Cria versões preliminares de seções do PRD, como problema a ser resolvido, objetivos e requisitos funcionais, economizando tempo do time.

Detecção de Lacunas

Analisa a consistência entre os achados do Discovery e as propostas do PRD, apontando áreas que necessitam de maior detalhamento ou validação.

BLOCO 3 · PSS — PRODUCT/SERVICE SPECIFICATION *"Como especificar o produto ou serviço de forma que todos os times entendam o que será entregue?"*

O que é um Product/Service Specification (PSS)?

O Product/Service Specification (PSS) é um documento fundamental que preenche a lacuna entre a visão estratégica do produto e a sua execução prática. Ele detalha com precisão o que o produto ou serviço é, como ele funciona e quais são os seus limites, servindo como uma ponte clara para todas as equipes envolvidas.



PSS: Ponte entre o 'O Quê' e o 'Como'

Detalha o produto ou serviço, seu funcionamento e limites, traduzindo o PRD (o quê e por quê) para a implementação (como).



Diferenças Chave

PRD (problema e escopo), PSS (detalhe do produto) e Especificação Técnica (arquitetura e código) – cada um com seu foco.



Quem Usa o PSS?

Produto (alinhamento de escopo), Design (interfaces), Engenharia (implementação), QA (testes) e Suporte (atendimento ao cliente).



Quando o PSS é Essencial?

Para produtos complexos, serviços multi-componentes, ambientes regulados ou onde o custo de retrabalho é alto.



IA como Acelerador

LLMs analisam o PRD para identificar seções que necessitam de maior detalhamento no PSS, otimizando a clareza para a implementação.

A Colaboração Técnica no PSS: Conectando a Visão ao Código

O Product/Service Specification (PSS) não é apenas um documento de produto; é um ponto de encontro crucial entre a visão estratégica e a realidade técnica. Sua elaboração eficaz requer a participação ativa de profissionais de engenharia que compreendam a fundo a stack tecnológica da empresa e o ecossistema de sistemas existente.

Expertise Técnica Essencial

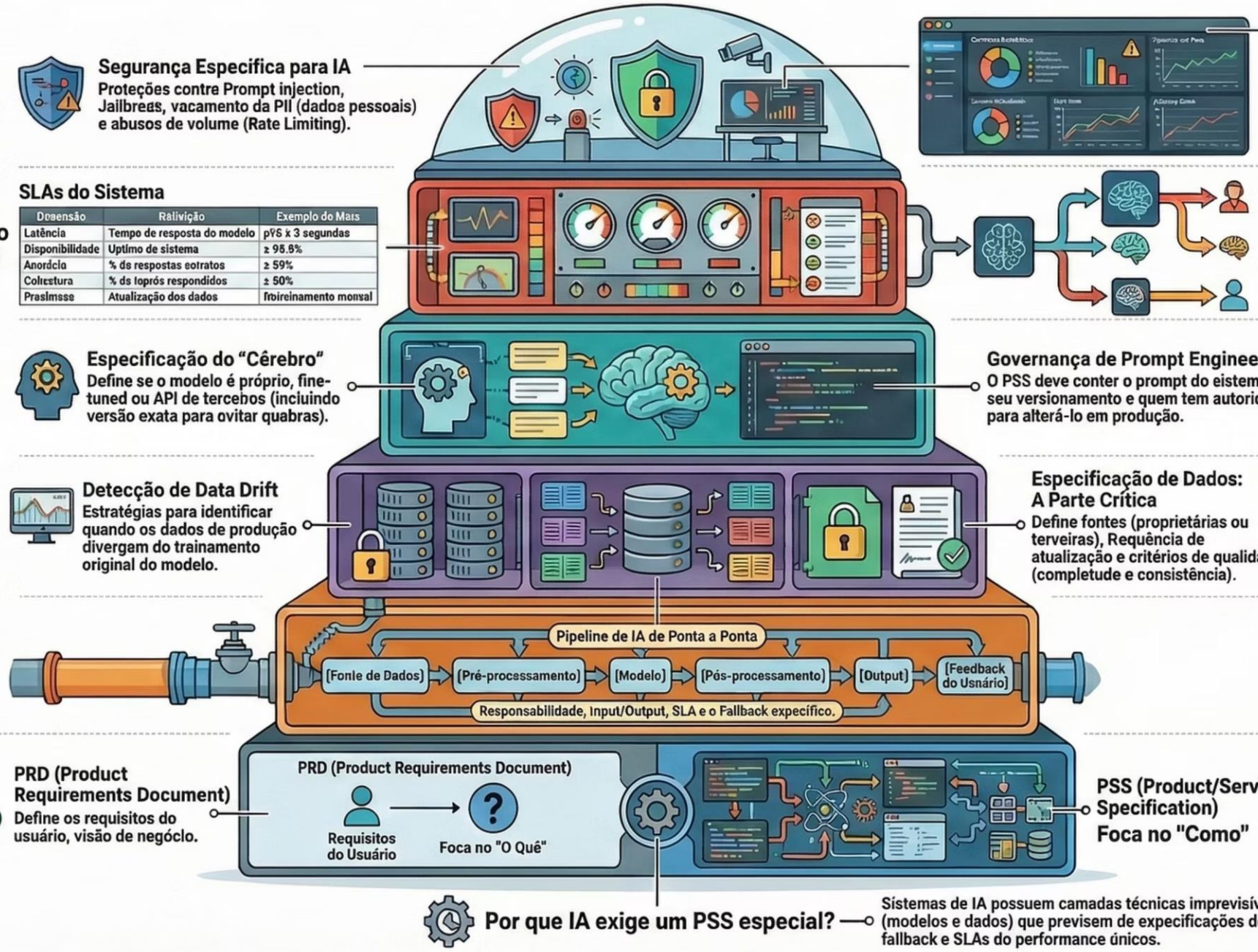
O conhecimento aprofundado da stack de desenvolvimento garante que o PSS especifique funcionalidades que sejam tecnicamente viáveis, otimizadas e alinhadas com as capacidades da equipe. Isso minimiza riscos e evita retrabalho.

Integração e Ecossistema

Um PSS robusto considera como o novo produto ou serviço irá se integrar com outros sistemas da empresa, evitando a criação de "ilhas" de software. A colaboração técnica assegura uma arquitetura coesa e escalável desde o início.

Ao envolver a equipe técnica desde as fases iniciais do PSS, garantimos que as especificações não sejam apenas aspiracionais, mas também práticas e eficientes, pavimentando o caminho para um desenvolvimento suave e um futuro sustentável para o software.

Anatomia de um PSS para IA: O "Como" por Trás da Inteligência Artificial



Camada 5: Segurança e Observabilidade

Segurança Especifica para IA
Proteções contre Prompt injection, Jailbreas, vacamento da PII (dados pessoais) e abusos de volume (Rate Limiting).

Monitoramento e Alertas
Dashboards devem acompanhar custo por requisiação, distribuição de confiança dos outputs e alertas automáticos para queda de acurácia.

Camada 4: Desempenho e Confiabilidade (SLAs)

SLAs do Sistema

Dimensão	Relivição	Exemplo de Mais
Latência	Tempo de resposta do modelo	p95 x 3 segundas
Disponibilidade	Uptimo de sistema	≥ 98.8%
Anordcia	% ds respostas eotratos	≥ 59%
Colrestura	% ds loprós respondidos	± 50%
Prasimsse	Atualização dos dados	Inoireinamento monsal

Estratégias de Fallback (Degradação Graciosa)
Em IA, o fallback não é opcional; deve haver um plano de contingência que escola do modelo principal até o atendimento humano.

Camada 3: O Modelo e Engenharia de Prompt

Especificação do "Cérebro"
Define se o modelo é próprio, fine-tuned ou API de terceiros (incluindo versão exata para evitar quabras).

Governança de Prompt Engineering
O PSS deve conter o prompt do eistema, seu versionamento e quem tem autoridade para alterá-lo em produção.

Camada 2: Gestão de Dados e Privacidade

Detecção de Data Drift
Estratégias para identificar quando os dados de produção divergem do trainamento original do modelo.

Especificação de Dados: A Parte Crítica
Define fontes (proprietárias ou terveiras), Requência de atualização e critérios de qualidade (completude e consistência).

Conformidade e LGPD
Detalhamento de anonimização de dados sensíveis, gestão de consentimento e políticas de retenção.

Camada 1: Arquitetura e Fluxo do Sistema

Pipeline de IA de Ponta a Ponta

(Fonte de Dados) → (Pré-processamento) → (Modelo) → (Pós-processamento) → (Output) → (Feedback do Usnário)

Responsabilidade, Input/Output, SLA e o Fallback expecífico.

Fundação: PRD vs. PSS

PRD (Product Requirements Document)
Define os requisitos do usuário, visão de negóclo.

PRD (Product Requirements Document)

Requisitos do Usuário → Foca no "O Qué"

PSS (Product/Service Specification) Foca no "Como"
Traduz em especificações técnicas para engenitaria, dados e infraestrutura.

Por que IA exige um PSS especial?

Sistemas de IA possuem camadas técnicas imprevisíveis (modelos e dados) que previsem de expecificações de fallback e SLAs do performance únicos.

NotebookLM

Estrutura Completa de um PSS

Um Product/Service Specification (PSS) robusto garante que cada detalhe do produto seja compreendido e executado com precisão, da visão inicial à entrega final. Ele serve como o guia definitivo para todas as equipes de desenvolvimento.

Visão Geral

Descreve o produto ou serviço, seu propósito e público-alvo em linguagem clara.

Componentes e Módulos

Identifica as partes que compõem o produto e como elas se interligam para formar o sistema completo.

Funcionalidades Detalhadas

Aprofunda-se em cada funcionalidade, especificando comportamentos, entradas, saídas e estados.

Regras de Negócio

Delineia as lógicas e condições que governam o comportamento do produto em diversas situações.

Restrições e Limitações

Define explicitamente o que o produto não fará e os motivos, evitando expectativas desalinhadas.

Integrações

Detalha as conexões com sistemas externos e o fluxo de dados em cada interação.

Glossário

Assegura que todos os termos técnicos e específicos do projeto sejam compreendidos por toda a equipe.

IA como Auxiliar

Utiliza LLMs para gerar rascunhos de cada seção do PSS, preenchendo detalhes a partir do PRD e do Discovery.

PSS para Produtos com IA: Especificando o Comportamento do Modelo

Aprofundar na especificação do comportamento de modelos de IA é crucial para garantir que o produto ou serviço entregue valor de forma confiável e compreensível, alinhando as expectativas técnicas com as necessidades do usuário.

Comportamento e Confiança

Definir o que o modelo deve retornar, em que condições e com qual nível de confiança mínimo aceitável, sem prescrever a implementação técnica.

Latência Aceitável

Especificar o tempo máximo que o modelo pode levar para responder antes que o produto acione um mecanismo de fallback, mantendo a experiência do usuário fluida.

Supervisão Humana

Detalhar quais outputs da IA requerem revisão e validação por um ser humano antes de serem apresentados ao usuário ou executados.

Casos de Falha e Fallback

Documentar como o produto deve agir quando o output do modelo é inaceitável: acionar fallback para um humano, exibir mensagem de erro ou um output padrão.

Requisitos de Explicabilidade

Identificar os cenários em que o produto precisa explicar ao usuário por que a IA tomou uma determinada decisão, construindo confiança e transparência.

Geração de Especificações com IA

Utilizar LLMs para gerar especificações completas do comportamento do modelo, incluindo falhas, limites de confiança e requisitos de fallback, a partir de descrições do job-to-be-done.

BLOCO 4 · SERVICE BLUEPRINT* *"O que acontece nos bastidores para que a experiência do usuário funcione?"*

***Se o seu produto não tiver IA - NÃO EXISTE O SERVICE BLUEPRINT**

O que é um Service Blueprint e por que vai além do mapa de jornada

Um Service Blueprint é uma ferramenta visual essencial para entender e otimizar a entrega de serviços complexos. Ele revela não apenas a jornada do cliente, mas também todas as atividades e sistemas internos necessários para que essa jornada aconteça, proporcionando uma visão holística e estratégica.

A Essência do Service Blueprint

Mapeia o processo completo de um serviço, destacando as interações com o cliente (frontstage) e as operações de suporte invisíveis ao cliente (backstage), incluindo pessoas, sistemas e evidências físicas.

Para Além do Mapa de Jornada

Enquanto o Mapa de Jornada foca na perspectiva e emoções do cliente, o Service Blueprint integra essa visão com os pontos de contato internos, fornecedores e tecnologias que possibilitam a experiência.

Identificando Oportunidades

Permite identificar dependências, gargalos internos, pontos de dor para colaboradores e oportunidades de otimização de recursos e processos, que impactam diretamente a qualidade do serviço percebida pelo cliente.

Service Blueprint para IA: Desvendando as Camadas do Atendimento Inteligente

AÇÕES DO CLIENTE

Clica em "Suporte" | Digita o problema | Lê a resposta | Avaiia o atendimento

Linha de Interação

FRONTSTAGE
(Visível)

Chatbots | Sugestões de Preenchimento Automático | Avatares de Voz | Resumos em Tempo Real

IA como interface

Evidências Digitais
• Indicadores visuais, transparência ética

Abertura | Problema

Linha de Visibilidade

BACKSTAGE
(Invisivel)

IA como Motor Invisível | Classificação de Intenções | Triagem de Tickets | Detecção de Anomalias | Sugestão de Respostas

O Handoff
(Ponto de Transição):
A Zona de Maior Risco

Critérios de Escalonamento
• Beixa confiança <60%
• Emoções Negativas
• Palavras-chave

Solução | Solução

Continuidade do Contexto
Histórico completo para o humano

Linha de Suporte Interno

PROCESSOS DE SUPORTE
(Internal Infrastructure)

Vector DB | LLM / Knowledge Base | Autenticação | Analytics Loop

Analytics Loop

Problema | Fechamento

Exemplo Prático:
Suporte Técnico SaaS

Abertura	Problema	Solução	Fechamento
AI	Problema	Solução	✓
AI	Problema	Solução	✓
AI	Problema	Solução	✓

AI | Hibrido

NotebookLM

EXERCÍCIO 1

Agora chegou a hora de transformar o Discovery em PRD

Vamos usar um Agente de IA que tem a habilidade de transformar o que vocês fizeram do Discovery em PRD, PSS e Service Blue Print.

Vocês deverão acessar o Agente que tem o LInk:
https://gemini.google.com/gem/1mvkbeGrBxm4tzasJ5VYH5MxpuyB2-vpL?usp=sharing

Vocês devem anexar o conteúdo do Discovery nesse GEM e iniciar o uso dele.
Ele vai gerar o PRD e PSS para vocês.

Se ele não gerar um documento WORD no final, vocês podem dar a orientação para ele gerar.

BLOCO 5 · Prompt de Ignição

Prompt de Ignição: O Elo entre Documentação e IA

Um "Prompt de Ignição" é uma instrução sofisticada para IA Generativa, atuando como uma ponte inteligente que transforma a complexidade do planejamento em diretrizes claras e eficientes para a aplicação.

Instrução Avançada de IA

Um comando elaborado para modelos de IA Generativa, otimizado para guiar a criação e operação de funcionalidades do produto.

Entendimento Integral

Capaz de interpretar e sintetizar informações cruciais do PRD, PSS e Service Blueprint, consolidando a visão do produto.

Geração do Prompt Inicial

Converte a documentação em um prompt de partida para o desenvolvimento ou a execução das tarefas da aplicação.

Otimização de Tokens

Minimiza o consumo de tokens e recursos, tornando a operação da IA mais eficiente e economicamente viável.

Garantia de Integridade

Assegura que o comportamento e as entregas da aplicação desenvolvida pela IA permaneçam fiéis às especificações originais.

Respeito ao Discovery

Mantém o alinhamento com as decisões e insights coletados na fase de Discovery, evitando desvios no desenvolvimento.

EXEMPLO PRÁTICO

De Prompt Genérico a um Guia de Projeto Preciso

Veja como um System Prompt evolui de uma instrução vaga para um roteiro detalhado que alinha a IA com as expectativas e necessidades do projeto de engenharia.

ANTES: O Prompt Vago

```
Você é um desenvolvedor sênior. Faça um código bom.
```

DEPOIS: O Prompt de Projeto Detalhado

```
Você é um engenheiro full-stack construindo o "Agenda do Bairro",
app de agendamento para barbearias pequenas.

Stack: Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase.
Interface em português do Brasil; código e nomes de variáveis em
inglês.
Toda tela tem estado vazio, carregando e erro.
Nunca troque a stack nem instale bibliotecas sem me perguntar.
Antes de codar, mostre um plano curto e espere meu OK.
```

> Um prompt bem elaborado transforma uma expectativa genérica em um **plano de ação claro** e **direcionado** para a IA.

PRD

Requisitos do produto

PSS

Solução proposta

Service Blueprint

Jornadas e processos

↓

Um, dois ou três documentos, conforme disponíveis

Prompt de Ignição

Lê, interpreta, cruza e consolida toda a documentação

↓

Prompt Único de Construção

Instrução completa e organizada para a ferramenta de Vibe Coding

↓

Lovable / Ferramenta de Vibe Coding

Recebe o prompt e inicia o desenvolvimento da aplicação

EXERCÍCIO 2

Agora chegou o momento mais esperado

Vamos usar um PROMPT que está no documento Prompt_de_Ignicao_Mestre_Independente_V2 que está no material da aula.

Esse Prompt foi feito com a capacidade de interpretar o conteúdo do PRD e transformar isso em Engenharia de Software que contém as instruções para gerar o Software na sua ferramenta de Vibe Coding.

Ao executar esse Prompt, você deve COPIAR o conteúdo do Prompt Gerado e Criar a sua aplicação na sua ferramenta de Vibe Coding favorita.